Übungsaufgaben: Luftdruck

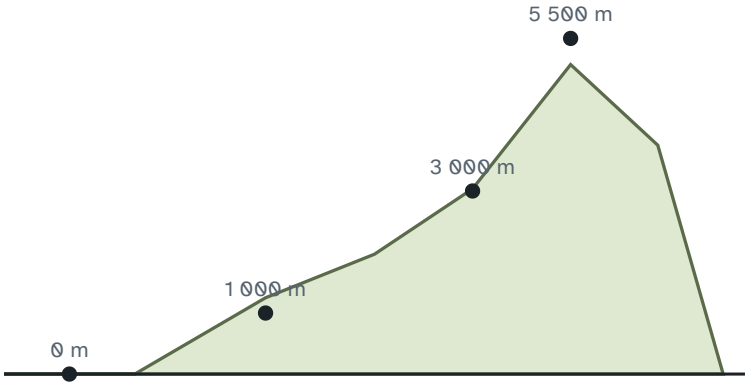
Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf ein Fenster (0,75 m²)?
2. Im Tal: 999 hPa, auf dem Hügel: 985 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
3. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Tür (1,8 m²)?
4. Im Tal: 1.015 hPa, auf dem Hügel: 991 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
5. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf ein Heft (600 cm²)?
6. Im Tal: 1.001 hPa, auf dem Hügel: 960 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
7. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Handfläche (150 cm²)?
8. Im Tal: 1.028 hPa, auf dem Hügel: 1.009 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
9. Im Tal: 1.000 hPa, auf dem Hügel: 990 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
10. Mit welcher Kraft drückt die Luft (1 013 hPa) auf eine Tischplatte (1,2 m²)?
11. Im Tal: 1.013 hPa, auf dem Hügel: 955 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
12. Im Tal: 1.009 hPa, auf dem Hügel: 1.006 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
13. Im Tal: 1.013 hPa, auf dem Hügel: 966 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
14. Im Tal: 1.023 hPa, auf dem Hügel: 983 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
15. Im Tal: 1.009 hPa, auf dem Hügel: 983 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
16. Im Tal: 1.017 hPa, auf dem Hügel: 975 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
17. Im Tal: 997 hPa, auf dem Hügel: 937 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
18. Im Tal: 995 hPa, auf dem Hügel: 956 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
19. Im Tal: 990 hPa, auf dem Hügel: 930 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
20. Im Tal: 1.014 hPa, auf dem Hügel: 997 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?
21. Im Tal: 1.020 hPa, auf dem Hügel: 964 hPa. Wie hoch ist der Hügel ungefähr?

★★☆ Grafik — Luftdruck am Berg



Schätze den Luftdruck an den vier Orten. Faustregeln: auf Meereshöhe etwa 1 013 hPa, bis etwa 1 000 m rund 1 hPa weniger pro 8 m, in 5 500 m Höhe nur noch halb so viel.

0 m _____ hPa **1 000 m** _____ hPa

3 000 m _____ hPa **5 500 m** _____ hPa

Warum kocht Wasser auf dem Gipfel schon unter 100 °C?

_____

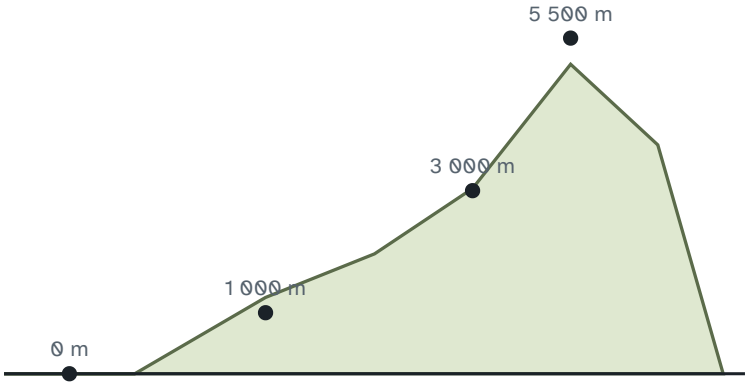
Lösungen: Luftdruck

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 0{,}75\ \text{m}^2 \approx$ **75.975 N**
2. 14 hPa · 8 m = **112 m**
3. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 1{,}8\ \text{m}^2 \approx$ **182.340 N**
4. 24 hPa · 8 m = **192 m**
5. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 0{,}06\ \text{m}^2 \approx$ **6.078 N**
6. 41 hPa · 8 m = **328 m**
7. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 0{,}015\ \text{m}^2 \approx$ **1.520 N**
8. 19 hPa · 8 m = **152 m**
9. 10 hPa · 8 m = **80 m**
10. $F = 101\,300\ \text{Pa} \cdot 1{,}2\ \text{m}^2 \approx$ **121.560 N**
11. 58 hPa · 8 m = **464 m**
12. 3 hPa · 8 m = **24 m**
13. 47 hPa · 8 m = **376 m**
14. 40 hPa · 8 m = **320 m**
15. 26 hPa · 8 m = **208 m**
16. 42 hPa · 8 m = **336 m**
17. 60 hPa · 8 m = **480 m**
18. 39 hPa · 8 m = **312 m**
19. 60 hPa · 8 m = **480 m**
20. 17 hPa · 8 m = **136 m**
21. 56 hPa · 8 m = **448 m**

★★☆ Grafik — Luftdruck am Berg



0 m ≈ 1 013 hPa

1 000 m ≈ 900 hPa

3 000 m ≈ 700 hPa

5 500 m ≈ 500 hPa

Der Luftdruck ist kleiner, deshalb siedet Wasser schon bei einer **niedrigeren Temperatur** (in 5 500 m etwa 82 °C).